logo-universite.png

CAHIER DES CHARGES

Application de Gestion et Collaboration Étudiante

Client : Université
Porteur de projet : Direction des Systèmes d'Information
Date : 15 décembre 2025
Version : 1.0
Statut : À valider

Document technique
Ce document définit les spécifications fonctionnelles et techniques de l'application de gestion et collaboration étudiante.

Table des matières

Introduction **4**

1 Pourquoi ce projet ? **4**

1.1 Contexte actuel et problématiques 4

1.2 Objectifs principaux 4

1.3 Bénéfices attendus 4

2 Spécifications fonctionnelles **4**

2.1 Pour les étudiants 5

2.2 Pour les enseignants 5

2.3 Pour les entreprises 5

3 Architecture technique **5**

3.1 Technologies retenues 6

3.2 Architecture système 6

3.3 Sécurité et conformité 6

4 Planning projet (6 mois) **6**

4.1 Phases du projet 6

4.2 Détail par phase 6

4.3 Calendrier détaillé par sprint 7

4.4 Livrables principaux 7

5 Équipe projet et ressources **7**

5.1 Composition de l'équipe 7

5.2 Matrice RACI 8

5.3 Ressources nécessaires 8

6 Ressources et infrastructure **8**

6.1 Infrastructure technique requise 8

6.2 Environnements nécessaires 8

6.3 Licences et outils logiciels 9

7 Analyse des risques **9**

7.1 Risques techniques 9

7.2 Risques organisationnels 9
7.3 Mesures de mitigation principales 9
7.4 Plan de continuité 10

8 Stratégie de tests qualité 10
8.1 Types de tests implémentés 10
8.2 Environnements de test 10
8.3 Critères d'acceptation 10
8.4 Tests utilisateurs programmés 11

9 Formation et déploiement 11
9.1 Stratégie de déploiement (6 mois) 11
9.2 Programmes de formation 11
9.3 Supports de formation fournis 11
9.4 Plan de communication 12
9.5 Migration des données 12

10 Maintenance et support technique 12
10.1 Niveaux de support 12
10.2 Structure de support 13
10.3 Canaux de support disponibles 13
10.4 Monitoring et supervision 13
10.5 Politique de sauvegarde 13
10.6 Maintenance évolutive planifiée 13

11 Évolutions futures et roadmap 14
11.1 Roadmap à 3 ans 14
11.2 Améliorations fonctionnelles potentielles 14
11.3 Stratégie d'innovation 14
11.4 Critères de priorisation des évolutions 14

12 Annexes 15
12.1 Glossaire 15
12.2 Contacts projet 15
12.3 Comités et groupes de travail 16
12.4 Références documentaires 16
12.5 Historique des versions 16

12.6 Processus de mise à jour du cahier des charges 16

Conclusion **17**

Introduction

Ce cahier des charges définit les spécifications complètes du projet **"Application de Gestion et Collaboration Étudiante"**. Il sert de référence commune entre le commanditaire (l'Université) et l'équipe de réalisation.

Note : Document de référence - Toute modification doit être tracée et validée.

1 Pourquoi ce projet ?

1.1 Contexte actuel et problématiques

- **Fragmentation des outils** : Utilisation de multiples applications non intégrées
- **Manque de centralisation** : Informations dispersées, perte de documents
- **Difficultés de collaboration** : Communication inefficace entre étudiants et enseignants
- **Faible visibilité** : Projets étudiants peu accessibles aux entreprises
- **Charge administrative** : Temps considérable perdu en gestion manuelle

1.2 Objectifs principaux

Objectif	Description
Centralisation	Unifier toutes les activités académiques sur une seule plateforme
Collaboration	Faciliter le travail d'équipe et la communication
Valorisation	Créer un portfolio professionnel pour chaque étudiant
Transparence	Améliorer le suivi et la traçabilité des projets
Connexion	Créer un lien entre étudiants, enseignants et entreprises

1.3 Bénéfices attendus

- **Réduction du temps administratif** des enseignants
- **Élimination des pertes de documents**
- **Augmentation des interactions** étudiants-entreprises
- **Adoption large** des utilisateurs cibles
- Portfolio automatique pour tous les projets tutorés

2 Spécifications fonctionnelles

2.1 Pour les étudiants

Fonctionnalité	Spécifications détaillées
Profil personnel	Création, édition, export PDF du CV, compétences, photo
Calendrier académique	Synchronisation Google Calendar/iCal, deadlines visibles
Gestion projets	Dépôt fichiers, versioning, suivi tâches, chat intégré
Portfolio automatique	Génération auto des réalisations, partage avec entreprises
Communication	Messagerie groupe, notifications, annonces enseignants

2.2 Pour les enseignants

Fonctionnalité	Spécifications détaillées
Création projets	Templates, équipes, sprints, planning, attribution rôles
Correction en ligne	Annotation PDF/DOCX, notes, commentaires structurés
Suivi avancement	Tableaux de bord, statistiques, alertes retard
Évaluation	Grilles notation, feedback, évaluation par les pairs
Communication	Annonces groupe, chat, notifications programmées

2.3 Pour les entreprises

Fonctionnalité	Spécifications détaillées
Recherche talents	Filtrage compétences, visualisation portfolios
Messagerie directe	Contact étudiants, suivi conversations
Publication offres	Stages, emplois, événements, propositions projets
Veille compétences	Alertes nouveaux profils correspondants
Interface simplifiée	Accès limité selon permissions, données contrôlées

3 Architecture technique

3.1 Technologies retenues

Composant	Technologie choisie
Backend (API)	Node.js avec Express ou Python Django
Frontend web	React.js avec TypeScript
Base de données	PostgreSQL + Redis (cache)
Stockage fichiers	Solution cloud compatible S3
Mobile	PWA (Progressive Web App)
Conteneurisation	Docker + Docker Compose

3.2 Architecture système

Couche	Composants
Présentation	React App, PWA mobile, Portails entreprises
API Gateway	Router, Rate limiting, Authentification
Services	Microservices : Users, Projects, Evaluation, Portfolio
Données	PostgreSQL, Redis, Stockage fichiers, Elasticsearch
Infrastructure	Docker, Load Balancer, CDN

3.3 Sécurité et conformité

- **Authentification** : SSO universitaire (LDAP/SAML) + 2FA optionnel
- **Chiffrement** : TLS 1.3, données chiffrées au repos
- **Permissions** : RBAC (Role-Based Access Control) granular
- **RGPD** : Conformité complète, gestion consentements, droit à l'oubli
- **Audit** : Logs complets toutes les actions, traçabilité complète

4 Planning projet (6 mois)

4.1 Phases du projet

Phase	Durée	Objectif principal
Phase 1 : Préparation	1 mois	Analyse détaillée et conception
Phase 2 : Développement MVP	2 mois	Fonctions cœur de l'application
Phase 3 : Fonctions avancées	1.5 mois	Portfolio, chat, intégrations
Phase 4 : Tests et déploiement	1.5 mois	Validation et mise en production
Total	**6 mois**	**Application complète livrée**

4.2 Détail par phase

- **Phase 1 (Mois 1)** : Cahier des charges détaillé, maquettes UI/UX, architecture technique

- **Phase 2 (Mois 2-3)** : Authentification, profils, projets, gestion documents
- **Phase 3 (Mois 4-4.5)** : Chat, portfolio, évaluation, interface entreprise
- **Phase 4 (Mois 4.5-6)** : Tests utilisateurs, corrections, déploiement, formation

4.3 Calendrier détaillé par sprint

Sprint	Période	Objectifs
Sprint 0	Semaine 1-2	Setup environnement, planning détaillé
Sprint 1-2	Semaines 3-6	Authentification, modèles données, profils
Sprint 3-4	Semaines 7-10	Gestion projets, documents, calendrier
Sprint 5-6	Semaines 11-14	Chat, portfolio, interface entreprise
Sprint 7-8	Semaines 15-18	Tests utilisateurs, optimisation, déploiement
Sprint 9-10	Semaines 19-22	Formation, documentation, support initial

4.4 Livrables principaux

Livrable	Contenu	Phase
Application web	Frontend React + Backend API	Phase 4
Application mobile	PWA compatible iOS/Android	Phase 4
Base de données	Schéma complet + données initiales	Phase 2
Code source	Repository Git avec historique	Continu
API documentation	Documentation Swagger/OpenAPI	Phase 3
Documentation technique	Architecture, installation, maintenance	Phase 4
Guide utilisateur	Manuels étudiants, enseignants, entreprises	Phase 4

5 Équipe projet et ressources

5.1 Composition de l'équipe

Rôle	Responsabilités principales
Chef de projet	Coordination, planning, communication client
Développeur Backend	Architecture API, base de données, sécurité
Développeur Frontend	Interface React, PWA mobile, expérience utilisateur
Designer UX/UI	Maquettes, design system, tests utilisateurs
DevOps/Admin système	Hébergement, déploiement, monitoring
Testeur qualité	Tests fonctionnels, validation, documentation

5.2 Matrice RACI

Activité	Chef Projet	Backend	Frontend	Designer	DevOps
Analyse besoins	A	C	C	C	I
Conception technique	C	A	C	C	C
Développement API	I	A	C	I	I
Développement UI	I	C	A	C	I
Tests	C	C	C	C	A
Déploiement	C	C	C	I	A
Documentation	A	C	C	C	C

Table 1 – R : Responsable | A : Accountable | C : Consulted | I : Informed

5.3 Ressources nécessaires

- **Environnement développement** : Postes de travail performants avec outils de développement
- **Environnement test** : Serveurs dédiés pour tests et validation
- **Infrastructure production** : Solution d'hébergement robuste avec haute disponibilité
- **Outils de collaboration** : Plateformes de gestion de projet et communication
- **Matériel de test** : Dispositifs mobiles pour tests sur différentes plateformes

6 Ressources et infrastructure

6.1 Infrastructure technique requise

Composant	Spécifications
Serveurs applicatifs	Capacité de traitement pour le nombre d'utilisateurs cible
Base de données	Système de gestion de base de données relationnelle
Stockage fichiers	Solution scalable pour documents et médias
Réseau	Connexion haut débit avec redondance
Sécurité	Pare-feu, protection DDoS, chiffrement SSL/TLS
Backup	Système de sauvegarde automatique
Monitoring	Outils de surveillance des performances et disponibilité

6.2 Environnements nécessaires

- **Environnement de développement** : Pour l'équipe de développement
- **Environnement de test** : Pour les tests fonctionnels et d'intégration
- **Environnement de pré-production** : Pour les tests utilisateurs finaux
- **Environnement de production** : Pour les utilisateurs finaux
- **Environnement de secours** : Pour la continuité d'activité

6.3 Licences et outils logiciels

- **Outils de développement** : Environnements de développement intégrés
- **Outils de design** : Logiciels de conception d'interface
- **Outils de test** : Frameworks de test automatisé
- **Outils de collaboration** : Plateformes de gestion de projet
- **Outils de monitoring** : Solutions de surveillance des performances

7 Analyse des risques

7.1 Risques techniques

Risque	Description	Prob.	Impact
Complexité intégrations	Difficultés avec SSO universitaire ou LDAP	Moyenne	Élevé
Problèmes performance	Temps réponse insuffisant sous charge	Faible	Moyen
Défauts sécurité	Vulnérabilités dans le code ou configuration	Faible	Très Élevé
Compatibilité navigateurs	Problèmes sur certains navigateurs anciens	Moyenne	Moyen
Problèmes stockage	Espace insuffisant pour fichiers utilisateurs	Faible	Élevé

7.2 Risques organisationnels

Risque	Description	Prob.	Impact
Retards planning	Dépassement des délais prévus (6 mois)	Moyenne	Élevé
Changement exigences	Évolution des besoins pendant le projet	Élevée	Moyen
Dépendances externes	Retards fournisseurs ou partenaires	Faible	Moyen
Turnover équipe	Départ de membres clés de l'équipe	Faible	Élevé
Manque de ressources	Indisponibilité de ressources nécessaires	Moyenne	Élevé

7.3 Mesures de mitigation principales

1. **Tests précoces d'intégration** : Validation SSO/LDAP dès le mois 1
2. **Communication régulière** : Implication utilisateurs dès le début
3. **Plan rollback** : Procédures de retour arrière documentées
4. **Documentation complète** : Transfert de connaissances continu
5. **Monitoring proactif** : Détection précoce des problèmes
6. **Gestion du changement** : Processus structuré pour évolution des besoins

7.4 Plan de continuité

- **Backup régulier** : Sauvegarde des données et configurations
- **Environnement de secours** : Infrastructure de reprise d'activité
- **Objectif de temps de reprise** : Délai maximum pour rétablir le service
- **Objectif de point de reprise** : Perte de données maximum acceptable
- **Équipe d'intervention** : Personnel formé pour situations d'urgence
- **Test régulier** : Exercices de reprise après sinistre

8 Stratégie de tests qualité

8.1 Types de tests implémentés

Type de test	Objectif	Coverage cible
Tests unitaires	Validation des composants individuels	80% code backend
Tests d'intégration	Vérification interactions entre modules	100% APIs
Tests end-to-end	Validation des parcours utilisateurs complets	70% fonctionnalités
Tests de performance	Mesure des temps réponse et capacité charge	100% scénarios critiques
Tests de sécurité	Détection vulnérabilités et conformité	100% points d'entrée

8.2 Environnements de test

Environnement	Objectif	Configuration
DEV	Développement et tests unitaires	Postes développeurs
INT	Tests d'intégration	Serveur dédié, données de test
QA	Tests qualité approfondis	Réplique production
UAT	Tests d'acceptation utilisateurs	Environnement de pré-production
PERF	Tests de performance	Infrastructure dédiée avec monitoring

8.3 Critères d'acceptation

- **Coverage code** : Minimum 80% pour le backend, 70% pour le frontend
- **Tests réussis** : 95% des tests automatisés passent
- **Bugs critiques** : 0 bug bloquant (Severity 1)

- **Bugs majeurs** : Maximum 5 bugs majeurs non résolus (Severity 2)
- **Performance** : Temps réponse $<$ 3 secondes pour 95% des requêtes
- **Disponibilité** : 99.5% en environnement de test
- **Sécurité** : Aucune vulnérabilité critique identifiée
- **Satisfaction utilisateurs tests** : $>$ 80% de satisfaction

8.4 Tests utilisateurs programmés

Phase	Participants	Durée	Objectif
Tests alpha	Équipe développement	2 semaines	Validation technique
Tests bêta	Utilisateurs pilotes (20)	3 semaines	Validation fonctionnelle
Tests UAT	Utilisateurs finaux (50)	2 semaines	Validation acceptation
Tests production	Promotion entière (300)	1 mois	Validation charge réelle

9 Formation et déploiement

9.1 Stratégie de déploiement (6 mois)

Phase	Durée	Description
Pilote	1 mois	1 promotion test (50-100 étudiants)
Extension limitée	2 mois	3-5 promotions supplémentaires
Déploiement complet	2 mois	Toute l'université (déploiement échelonné)
Consolidation	1 mois	Support intensif, ajustements finaux

9.2 Programmes de formation

Public cible	Contenu formation	Durée	Format
Enseignants	Gestion projets, correction, suivi	3h	Présentiel + webinaire
Étudiants	Utilisation interface, dépôt fichiers	1h	Vidéos + tutoriels interactifs
Administrateurs	Gestion utilisateurs, reporting, maintenance	4h	Présentiel + documentation
Responsables	Tableaux de bord, statistiques, analytics	2h	Atelier pratique
Entreprises	Recherche profils, publication offres	45min	Webinaire à la demande

9.3 Supports de formation fournis

- **Guide utilisateur PDF** : Document complet avec captures d'écran
- **Tutoriels vidéo** : Courtes vidéos (2-5min) par fonctionnalité

- **FAQ interactive** : Questions/réponses structurées par profil
- **Ateliers pratiques** : Sessions en petits groupes avec exercices
- **Aide en contexte** : Tooltips et assistant intégré dans l'application
- **Base de connaissances** : Wiki interne avec recherches et solutions

9.4 Plan de communication

- **Pré-déploiement** : Présentation projet, bénéfices, planning
- **Pendant déploiement** : Guides démarrage, FAQ, support dédié
- **Post-déploiement** : Témoignages, astuces, actualités
- **Support continu** : Newsletter, webinaires, forum communautaire
- **Ambassadeurs** : Utilisateurs référents formés pour aider leurs pairs

9.5 Migration des données

1. **Étape 1** : Extraction données sources (SIS, LDAP, calendriers)
2. **Étape 2** : Nettoyage et validation des données
3. **Étape 3** : Transformation selon schéma cible
4. **Étape 4** : Chargement dans nouvelle base de données
5. **Étape 5** : Vérification et réconciliation des données
6. **Étape 6** : Validation par les utilisateurs clés

10 Maintenance et support technique

10.1 Niveaux de support

Niveau	Description incident	Délai réponse	Délai résolution
Critique (P1)	Application indisponible	15 minutes	4 heures
Majeur (P2)	Fonctionnalité majeure hors service	1 heure	24 heures
Mineur (P3)	Problème fonctionnel limité	4 heures	5 jours
Cosmétique (P4)	Amélioration ergonomie/suggestion	24 heures	Selon planning

10.2 Structure de support

Niveau	Ressources	Couvertures horaires
Niveau 1 (Helpdesk)	Équipe interne université	8h-18h, jours ouvrés
Niveau 2 (Support technique)	Équipe support fournisseur	8h-20h, jours ouvrés
Niveau 3 (Développeurs)	Équipe développement	9h-17h, jours ouvrés
Support urgence	Astreinte technique	24/7 pour incidents critiques

10.3 Canaux de support disponibles

- **Helpdesk email** : support-app@universite.fr (réponse sous 2h)
- **Portail support** : Interface self-service avec base de connaissances
- **Téléphone** : Ligne dédiée pour urgences (réponse sous 15min)
- **Chat intégré** : Assistant virtuel dans l'application
- **Forum communautaire** : Espace d'entraide entre utilisateurs
- **Webinaires réguliers** : Sessions questions/réponses mensuelles

10.4 Monitoring et supervision

- **Disponibilité** : Uptime, temps réponse, seuil alerte $< 99.5\%$
- **Performance** : Temps réponse API, page load, seuil > 3 secondes
- **Infrastructure** : CPU, RAM, disque, réseau, seuil $> 80\%$ utilisation
- **Utilisateurs** : Sessions actives, erreurs utilisateurs, pic anormal
- **Sécurité** : Tentatives login, accès non autorisés
- **Métriques métier** : Transactions, uploads, téléchargements

10.5 Politique de sauvegarde

Type données	Fréquence sauvegarde	Rétention	Stockage
Base de données	Toutes les 4 heures	30 jours	Solution sécurisée
Fichiers utilisateurs	Quotidienne	90 jours	Stockage redondant
Logs applicatifs	Horaire	180 jours	Archivage sécurisé
Configurations	Quotidienne	Illimité	Versioning Git

10.6 Maintenance évolutive planifiée

- **Évolutions mineures** : Améliorations UX, corrections mineures (mensuelle)
- **Évolutions fonctionnelles** : Nouvelles fonctionnalités (trimestrielle)
- **Mises à jour sécurité** : Correctifs sécurité, patches (lorsque nécessaires)

- **Mises à jour technologiques** : Mise à jour frameworks, librairies (semestrielle)
- **Intégrations nouvelles** : Connexion avec nouveaux systèmes externes (selon besoin)

11 Évolutions futures et roadmap

11.1 Roadmap à 3 ans

Année	Objectifs principaux
Année 1	Consolidation, optimisation, intégrations additionnelles
Année 2	Application mobile native, IA, micro-certifications
Année 3	Certification numérique, collaboration avancée, internationalisation

11.2 Améliorations fonctionnelles potentielles

Fonctionnalité	Description	Complexité	Impact
Visioconférence intégrée	Outils réunion directement dans la plateforme	Haute	Élevé
IA correction automatique	Assistance à la correction des travaux	Très Haute	Élevé
Portfolio interactif avancé	Visualisation améliorée des projets	Moyenne	Moyen
Gamification	Système de points, classements, défis	Moyenne	Moyen
Mentorat intelligent	Matching automatique étudiants-mentors	Haute	Élevé
Analyse de données avancée	Détection de tendances et insights	Haute	Moyen

11.3 Stratégie d'innovation

- **Veille technologique** : Surveillance tendances EdTech et collaboration
- **Laboratoire d'innovation** : Espace dédié tests nouvelles technologies
- **Hackathons internes** : Événements créatifs avec étudiants et enseignants
- **Partenariats R&D** : Collaboration avec laboratoires de recherche
- **Programme bêta testeurs** : Communauté volontaire pour tests avancés
- **Indicateurs innovation** : Nouvelles fonctionnalités, taux d'adoption

11.4 Critères de priorisation des évolutions

1. **Valeur utilisateur** : Impact sur l'expérience et la satisfaction
2. **Valeur métier** : Contribution aux objectifs académiques
3. **Faisabilité technique** : Complexité et ressources nécessaires
4. **Alignement stratégique** : Cohérence avec la vision long terme
5. **Risques associés** : Niveau de risque et mitigation nécessaire

12 Annexes

12.1 Glossaire

Terme	Définition
API (Application Programming Interface)	Interface permettant à différents systèmes de communiquer
Backend	Partie serveur de l'application, gestion données et logique métier
Frontend	Interface utilisateur, partie visible et interactive
PWA (Progressive Web App)	Application web fonctionnant comme une application native
SSO (Single Sign-On)	Authentification unique pour multiples services
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	Protocole pour accéder aux annuaires d'utilisateurs
Sprint	Période de développement en méthodologie Agile (2 semaines)
Kanban	Méthode de gestion visuelle des tâches
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
SLA (Service Level Agreement)	Accord sur les niveaux de service garantis
PFE (Projet de Fin d'Études)	Projet de synthèse en fin de cursus
Portfolio académique	Collection organisée des travaux d'un étudiant

12.2 Contacts projet

Rôle	Nom	Contact	
Sponsor projet	[Nom Responsable]	[email]@universite.fr	
Product Owner	[Nom PO]	[email]@universite.fr	
Chef de projet technique	[Nom Chef Projet]	[email]@fournisseur.com	
Référent pédagogique	[Nom Enseignant]	[email]@universite.fr	
Référent technique université	[Nom DSI]	[email]@universite.fr	
Support utilisateurs	Helpdesk	support-app@universite.fr	
Urgences techniques	Astreinte	+33 XX XX XX XX	

12.3 Comités et groupes de travail

- **Comité de pilotage** : Réunion mensuelle (Direction, DSI, responsables formation)
- **Comité utilisateurs** : Réunion bimestrielle (enseignants, étudiants, admin)
- **Groupe technique** : Réunion hebdomadaire (équipe technique, référents)
- **Comité qualité** : Réunion mensuelle (tests, sécurité, performance)
- **Cellule de crise** : Activation ponctuelle (désignés selon incident)

12.4 Références documentaires

- **Charte informatique de l'université** : Règles d'utilisation des systèmes
- **Politique de sécurité des données** : Protocoles de protection des informations
- **Règlement intérieur des formations** : Cadre académique applicable
- **Conventions de stage** : Modèles et conditions des stages
- **Guide des bonnes pratiques pédagogiques** : Recommandations enseignants
- **Manuel qualité de l'université** : Procédures qualité institutionnelles
- **Normes accessibilité** : WCAG 2.1 niveau AA
- **Référentiels sécurité** : OWASP, ISO 27001
- **Standards éducatifs** : IMS Global (LTI, Caliper)
- **Standards techniques** : RESTful API, JSON Schema, OpenAPI

12.5 Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modifications principales
1.0	15 décembre 2025	[Nom Rédacteur]	Version initiale complète (12 parties)
1.1	[Date]	[Nom]	Corrections mineures, précisions techniques
1.2	[Date]	[Nom]	Ajout annexes, mise à jour contacts
2.0	[Date]	[Nom]	Révision majeure après feedback comité pilotage

12.6 Processus de mise à jour du cahier des charges

1. **Demande de modification** : Formulaire standardisé avec justification
2. **Analyse impact** : Évaluation impact technique, planning (6 mois)
3. **Validation comité** : Approbation par comité de pilotage
4. **Mise à jour document** : Modification avec tracking des changements
5. **Notification** : Information à toutes les parties prenantes
6. **Archivage** : Conservation des versions précédentes
7. **Suivi** : Intégration dans planning projet et communication

Conclusion

Ce cahier des charges présente un projet complet d'application de gestion et collaboration étudiante sur une période de **6 mois**. Il décrit de manière exhaustive :

- **Les besoins et objectifs** : Centralisation, collaboration, valorisation des compétences
- **L'architecture et spécifications techniques** : Stack moderne, sécurité renforcée
- **L'organisation et planification** : Équipe dédiée, planning serré de 6 mois
- **Les ressources et infrastructure** : Environnements nécessaires au développement
- **Les risques et assurance qualité** : Analyse complète, tests rigoureux
- **Le déploiement et maintenance** : Stratégie progressive, support multi-niveaux
- **Les évolutions futures** : Roadmap à 3 ans avec innovations planifiées

Ce document sert de référence contractuelle et technique pour le développement, le déploiement et la maintenance de la solution. Il garantit une compréhension commune des attentes et des engagements entre l'Université et le fournisseur.

APPROBATION ET SIGNATURES

POUR L'UNIVERSITÉ (CLIENT)	**POUR LE FOURNISSEUR**
Nom : _____	Nom : _____
Fonction : _____	Fonction : _____
Signature :	Signature :
Date : _____	Date : _____

— FIN DU CAHIER DES CHARGES —

Document technique - Propriété de l'Université - Version 1.0 - 15 décembre 2025